

LA QUERELLE DES PARADIGMES : PHYSIQUE MACROSCOPIQUE ET PHYSIQUE MICROSCOPIQUE

Par SALVADOR-JOSE Mountanta Famorosa

Résumé

Le développement progressif de la physique a amené cette discipline à se diviser en deux grand champ d'investigation : l'un consacré à l'étude des objets lourds et de l'univers à grande échelle, l'autre voué à l'étude des particules et de l'univers de l'infiniment petit. Le conflit entre ces deux champs de la physique constitue aujourd'hui le problème majeur de la physique contemporaine.

Analyser les sont les fondements et les enjeux de ce conflit, tels sont les interrogations qui sont soulevées ici.

Concepts- clés : cosmos, physique microscopique, physique macroscopique, géométrie, force, équation du tout.

Abstract

The progressive development of physics led this discipline to be divided into two large fields of investigation : one devoted to the study of the heavy objects and the universe on a large scale, the other centred on the study of the particles and the universe of infinitely small. The conflict between these two fields of physics constitutes today the major problem of contemporary physics.

To analyze the bases and the stakes of this conflict, such are the interrogations which are sighted here .

Key-concepts : cosmos, microscopic physics, macroscopic physics, geometry, force, whole equation.

Introduction

Suite à une fermentation perpétuelle de ses paradigmes, la physique s'est trouvée dès le début du XXe dans une posture assez embarrassante. Par delà les inventions humaines dues aux progrès des sciences physiques, un nuage sombre plane sur le toit des physiciens : c'est le conflit jusqu'ici irrésolu entre les lois de la physique de l'infiniment petit et celles de la physique de l'infiniment grand. Les physiciens se trouvent divisés en deux camps sans être à même de s'entendre. La complexité de l'univers met l'intelligence humaine au défi. Qu'est-ce qui à la base du conflit épistémologique entre la physique macroscopique et celle microscopique ? Sachant que ces deux paradigmes sont censés décrire la nature, quelles perspectives épistémologiques faut-il dégager pour les unifier ? Telle est la problématique qui va alimenter *hic et nunc* la présente dissertation philosophique.

La querelle des paradigmes, qu'est-ce à dire ? Du grec *paradeigma*, *exemple*, un paradigme est une structure théorique systématique. Il a pour assise un principe conçu comme vrai ou une hypothèse majeure. La querelle sous-tend le conflit, la logomachie des paradigmes, le hiatus épistémologique qui les maintient séparés. Ce hiatus épistémologique est le point d'étranglement entre les grandes idées au sein des paradigmes.

Il s'agira de présenter la relativité générale et la mécanique par rapport à leurs grands axes, puis de signifier les conséquences épistémologiques qu'elles mettent en relief et enfin d'en extirper les enjeux.

1. La relativité générale

La relativité générale procède d'une généralisation subtile des lois de la relativité restreinte. Deux postulats fondent la relativité générale :

1° le principe de relativité galiléen étendu : les lois physiques sont les mêmes pour tous les observateurs inertiels.

2° L'invariance de c ¹ : la célérité de la lumière notée c est la même dans tous les référentiels inertiels.

Que dire des implications de la relativité générale?

C'est après dix ans d'approfondissement mathématique, cela avec l'aide du mathématicien Marcel Grossmann, qu'Einstein parvient à élaborer l'équation générale de la relativité à partir du continuum de l'espace-temps. L'espace-temps est une variété² de Lorentz de dimension 4 dont la métrique g est solution de l'équation :

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} (R + 2\Lambda)g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$$

Avec :

$R_{\mu\nu}$, le tenseur³ de Ricci

R , la courbure scalaire,

Λ , la constante cosmologique⁴,

$T_{\mu\nu}$, le tenseur énergie-impulsion,

G , la constante de Newton.

La relativité générale explique l'interaction gravitationnelle entre les corps de l'univers. Donnant une vision corrigée et plus élargie des lois de Newton, elle décrit la logique mathématique du macrocosme, de l'univers des grands objets. C'est le paradigme scientifique le mieux élaboré par un homme et justifiant de loin la transcendance et la perspicacité inouïes du génie humain.

¹ $c = 299\,792\,458 \text{ m.s}^{-1}$, $c \approx 3.10^8 \text{ m.s}^{-1}$.

² Ensemble des éléments d'un espace abstrait.

³ Un tenseur est une grandeur constituant une généralisation du vecteur défini dans un espace à "n" dimensions par "n puissance k" composantes et dont les propriétés sont indépendantes du système d'axe de coordonnées choisi

⁴ Elle fut introduite par Einstein pour justifier le fait que l'univers serait statique. Einstein la considéra comme la plus grande erreur de sa vie. Mais après sa mort, cette constante se révéla très pratique, malgré le fait que l'univers est en expansion.

Par ailleurs, aussi vraie que l'existence d'une vitesse limite c constitue un axiome inséparable de la relativité restreinte, de la même manière, il a été montré que l'existence d'une force maximale permet une bonne compréhension de la relativité générale : « *there are maximum force and power values in nature. For all physical systems, and all observers, force F and power P are limited by $F \leq \frac{c^4}{4G} = 3,0 \cdot 10^{43} \text{ N}$ and $P \leq \frac{c^5}{4G} = 9,1 \cdot 10^{51} \text{ W}$. No exception has ever been found. These limit statements contains both the speed of light c and the gravitational constant G ; they thus qualify as statements about relativistic gravitation* »⁵.

Ainsi la force maximale $\frac{c^4}{4G}$ ou la puissance maximale $\frac{c^5}{4G}$ fondent la relativité générale.

La relativité générale est une vision einsteinienne de la gravité. La gravité n'est en fait qu'une conséquence de la déformation du tissu de l'espace-temps par les corps massifs. C'est cette nouvelle vision de la gravité qu'Einstein appelle la relativité générale. Les équations d'Einstein décrivent de manière rigoureuse les lois physiques du macrocosme. Leurs prédictions sont quelquefois très surprenantes. La solution de Schwarzschild justifiant l'existence des trous noirs n'en est qu'une illustration parmi tant d'autres⁶.

2. La mécanique quantique

Les progrès scientifique ayant permis le développement de la mécanique quantique sont : la découverte de la constante de Planck, du quantum d'action, de la quantification de l'énergie et du moment cinétique, du concept de photon, et la formulation des modèles atomiques simples mais efficaces, enfin la dualité onde-particule⁷. Il faut signifier ici quelques-unes de ces étapes.

⁵Christoph Schiller, (2016), *Motion Mountain, the adventure of physics*, vol.6, vicesima octava. P.29.
« Pour tout système physique et pour tout observateur la force F et la puissance P ont pour limite $F \leq \frac{c^4}{4G} = 3,0 \cdot 10^{43} \text{ N}$ et $P \leq \frac{c^5}{4G} = 9,1 \cdot 10^{51} \text{ W}$. Aucune exception n'a encore été trouvée. Ces formules limites contiennent toutes deux la vitesse de la lumière c et la constante gravitationnelle G . Pour cela, elles sont des formules de la gravitation du point de vue relativiste. » Nous traduisons.

⁶ Le physicien théoricien britannique Stephen William Hawking a consacré sa recherche à l'étude des trous noirs. Cf. Stephen Hawking, (1989), *Une brève histoire du temps. Du big bang aux trous noirs* (trad.) Naddeo-Souriau I., Flammarion, Paris.

⁷ Cf. HECHT, (2012), *Physique*, De Boeck, Bruxelles. P1118.

2.1 Le rayonnement du corps noir

Développé par Gustave Kirchhoff, il se trouve à la source de la théorie quantique. Le rayonnement du corps noir procède du rayonnement thermique, lequel est l'énergie électromagnétique issue de l'énergie thermique émise par un objet.

Soit un corps devant émettre et absorber de l'énergie électromagnétique. Considérons ϵ_λ son pouvoir d'émission et α_λ son pouvoir d'absorption. D'après Kirchhoff la loi du rayonnement

se traduit par le rapport $\frac{\epsilon_\lambda}{\alpha_\lambda} = I_\lambda$. (1)

Cette loi stipule que plus la température d'un corps croît, plus son pouvoir d'émission est grand.

2.2 La loi de Stéfan- Boltzmann

A la suite des travaux de Kirchhoff, Josef Stefan (1838-1893) et Ludwig Boltzmann, (1844-1906), s'intéressent au rayonnement du corps noir. Du fait de leur contribution commune, la loi de Stéfan- Boltzmann est :

$$P = \sigma S T^4, \text{ avec}$$

P, la puissance totale émise à toute longueur d'onde ;

S, la superficie de la surface source du rayonnement ;

T, la température absolue en Kelvins

$$\sigma = \text{Cte} = 5,6703 \cdot 10^{-8} \text{ W.m}^{-2}\text{K}^{-4}$$

2.3 La loi de rayonnement de Planck

Max Planck parvient à quantifier l'énergie et énonce : $E = h\nu$

Où h est la constante de Planck ; $h = 6,62660755 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$ ou $4,1356692 \cdot 10^{-15} \text{ eV.s}$

Et ν la longueur d'onde.

Plus tard, à partir de la quantification de l'énergie il s'avère possible d'unifier la théorie électromagnétique et la théorie atomique.

Alors, la fonction de Kirchhoff s'écrit

$$I_{\lambda} = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \left[\frac{1}{(-1)} \right]$$

Où : λ , est la longueur d'onde,

c , la célérité de la lumière

h , la constante de Planck,

k_B , la constante de Boltzmann.

Dès lors, l'interaction entre la lumière et la matière est évidente : c'est la dualité onde-particule.

Bref, tous ces travaux fondamentaux vont être à la base des études de plus en plus pointues et fonder la mécanique quantique. Enonçons quelques notions clés de la mécanique quantique.

2.4 La caractéristique fondamentale des entités

Louis de Broglie s'appuyant sur les travaux d'Einstein propose en 1923 que la dualité onde – particule serait une caractéristique fondamentale de toutes les entités physiques au niveau microscopique.

La quantité de mouvement des photons est donnée par la relation : $p = \frac{h}{\lambda}$ (1)

Alors pour les particules massives dont la quantité de mouvement est $p=mv$.

$$(1) \rightarrow mv = \frac{h}{\lambda}$$

$\rightarrow \lambda = \frac{h}{mv}$ la matière elle-même est une longueur d'onde⁸.

2.5 L'équation d'onde de Schrödinger

A partir des travaux de De Broglie et de Hamilton, Schrödinger détermine l'équation de l'onde de De Broglie :

$$\frac{1}{2m} (-i\hbar)^2 \nabla^2 \Psi + U \Psi = i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t}$$

Cette équation dite de Schrödinger met en évidence $\Psi(x)$, la fonction de l'onde de De Broglie.

$\hbar$ est une constante,

$$\nabla^2 \Psi \equiv \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial z^2} \quad (1)$$

$\frac{\partial \Psi}{\partial t}$: la dérivée partielle de Ψ par rapport au temps.

L'équation (1) est aussi fondamentale en mécanique quantique que l'équation d'Einstein en relativité générale. D'après l'équation de Schrödinger, l'état d'un système mécanique quantique est complètement précisé par sa fonction d'onde. Il y a un déterminisme dans l'équation de Schrödinger car si la fonction d'onde est connue en un instant donné, il est possible de calculer les variations de sa forme en fonction du temps. Cependant, comme le souligne M. Hecht, « la fonction d'onde Ψ ne peut que nous donner la probabilité de trouver une particule en un point dans l'espace. Le déterminisme au sens classique ne s'applique pas aux microparticules... Il apparaît que les particules identiques ne se comportent pas

⁸ λ est la longueur d'onde.

identiquement dans des situations identiques, c'est le sens de la distribution quantique aléatoire. »⁹

La distribution quantique aléatoire donne du crédit philosophique à la qualification d'indéterminisme qui affecte la mécanique quantique.

2.6 L'équation d'incertitude de Heisenberg

Soucieux de savoir s'il est possible de mesurer simultanément la position et la vitesse d'une particule, Heisenberg parvient à une conclusion justifiée par son principe d'incertitude.

Il énonce que dans un système quantique, les lois du mouvement sont régies par les équations suivantes :

$$\Delta p_x \Delta x \geq \frac{1}{2} \hbar \quad (1)$$

Avec : Δp_x , la variation de la quantité de mouvement ;

Δx , la variation de la position.

$$\text{Par ailleurs, } \Delta E \Delta t \geq \frac{1}{2} \hbar \quad (2)$$

Avec : ΔE , la variation de l'énergie, et Δt la variation du temps.

D'après les équations (1) et (2) il est impossible de déterminer simultanément la quantité de mouvement p , la position x ou l'énergie E d'une particule et le temps t de l'événement étudié.

Suivant ce qui vient d'être dit, l'un des problèmes qui se pose en mécanique quantique est que dans l'étude des événements, l'indéterminisme de la probabilité des événements individuels rend incertain voire inaccessible la possibilité de prédire les phénomènes quantiques. Tel est à

⁹ HECHT, (2012), *Physique*, De Boeck, Bruxelles. P1154 - 1155.

juste titre la conclusion des travaux de Max Born. L'indéterminisme des lois au niveau quantique est donc établi.

Par rapport à l'analyse précédente, il est d'abord évident que la relativité générale est le fruit d'une construction menée par une seule personne, Einstein, alors que la mécanique quantique est un édifice à laquelle plusieurs physiciens ont apporté leur pierre. Il faut aussi noter que parmi ces physiciens figure Einstein, quoiqu'il ne partage pas l'idée de l'indéterminisme mise en avant par les physiciens du quantique.

3. Les conséquences épistémologiques de la relativité générale aux prises avec la physique quantique

Après avoir interrogé la relativité générale et la mécanique quantique il est temps de présenter les problèmes épistémologiques qui les opposent et d'envisager une tentative de solution.

L'univers observable nous paraît ordonné. De Galilée à Newton, en passant par Kepler, il est possible de déterminer certains phénomènes de la nature. L'univers d'Einstein est un univers ordonné¹⁰. Les événements comme la vitesse, la dilatation du temps et de l'espace, la position sont étudiés et prédits avec une rigueur mathématique exaltante. Mais en mécanique quantique, il n'en est pas le cas. Déjà l'étude même du mouvement des électrons autour du noyau échappe à toute logique mathématique¹¹. Les électrons gravitent autour du noyau de manière saccadée.

Il ressort des investigations contemporaine sur la nature, que quatre forces fondamentales résument les lois physiques du cosmos : la gravité, l'électromagnétisme¹², l'interaction forte et l'interaction faible¹³. Comparée aux trois autres forces, la gravité est incroyablement faible. La gravité régit les supercorps massifs de l'univers, mais son intensité

¹⁰ Dieu ne joue pas au dé, dira-il pour justifier cet ordre.

¹¹ Il faut se demander si les travaux de la géométrie non-commutative parviendront à décrire les lois de mouvements des microparticules. Cf. Alain Connes à propos.

¹² Les équations de Maxwell associent les lois de l'électricité et du magnétisme de façon très rigoureuse.

¹³ Ces interactions sont présentes au niveau subatomique.

est trop faible par rapport à celle de la force électromagnétique, électro-faible et électro-forte. Les physiciens cherchent à les unir toutes par une seule équation maitresse.

Seulement, la résolution du problème de l'équation générale à même de rendre compte de la logique cosmique, de l'harmonie entre les forces de l'univers, implique en effet, la nécessité de surmonter deux problèmes fondamentaux :

Le premier nœud gordien est la différence incommensurable d'intensité entre la gravité et les autres forces, le second, l'édification d'une nouvelle géométrie pouvant justifier les lois de relativité générale et de la mécanique quantique dans un seul cadre mathématique. Un espace géométrique globalisant s'avère nécessaire.

La géométrie euclidienne permet de décrire certains¹⁴ phénomènes physiques à l'échelle terrestre. La géométrie non-euclidienne, comme celle de Riemann sert de cadre mathématique à la relativité. Alors un axe de recherche qui s'en dégage serait la suivante : la quête d'un modèle géométrique ou d'une transformation géométrique transcendant l'idée de courbure et justifiant les géométries à courbure nulle, positive, et négative, avec leurs implications physiques, dans un seul paradigme mathématique.

4. Les enjeux épistémologiques du conflit entre la physique du microcosme et celle du macrocosme

Il a été montré que la mécanique quantique est formalisme scientifique élaboré par deux figures de la physique quantique Heisenberg (1925) et Schrödinger (1926). Le premier élaborait la mécanique des matrices, et le second la mécanique ondulatoire. Cependant, quoique différents dans leur logique interprétative, ces deux systèmes d'interprétation sont les deux faces d'une seule et même médaille : toutes deux, elles décrivent les lois de la mécanique quantique.

Par ailleurs, parmi les théories d'unification ayant réussi avec plein succès, figure celle de Maxwell lequel a uni le magnétisme à l'électricité en établissant les lois de l'électromagnétisme par quatre équations élégantes.

De nos jours, le modèle standard décrit les interactions forte et faible.

¹⁴ Car une géométrie terrestre globale est rendue par la géométrie sphérique de Riemann.

L'unification des lois du macrocosme et celles du microcosme consisterait à unir les trois forces fondamentales du cosmos¹⁵, à la force de gravité telle que décrite par Einstein. L'équation mathématique qui les décrirait de manière logique et parfaite serait l'équation du tout. Elle se caractériserait par l'élaboration d'une loi générale décrivant l'univers à tous ses échelles, du microcosme au macrocosme. L'unification établirait donc une équation mathématique globale des quatre forces fondamentales du cosmos. Plusieurs théories sont actuellement émises pour l'unification parmi lesquelles la théorie comme la théorie des supercordes, qui considère les cordes comme des brins d'énergie vibrant. Mais aucune n'est parvenue.

Le mystère de la découverte de l'équation du tout est lié à bien d'autres mystères intrinsèques à la compréhension de l'univers. L'esprit en quête de l'équation du tout croit en un univers ordonné. Si l'univers n'est pas dans son ensemble supposé ordonné, quel serait le mobile qui animerait le physicien dans la quête de l'équation du tout ? En plus, pourquoi faut-il que l'univers soit ordonné et non le contraire ?

Le cosmos ordonné serait-il l'œuvre d'une intelligence-architecte habile, ou du hasard ? La religiosité cosmique d'Einstein est l'expression de la sympathie mathématique cosmique et non celle de la croyance en un dieu personnel. Mais d'où vient la logique mathématique qui paraît être le langage de l'univers ? La complicité même des mathématiques à la logique des lois de la nature aiguise l'attention du scientifique.

De plus pourquoi y a-t-il plus de matière noire que de matière visible ? Et pourquoi au nombre de tous les êtres vivants qui peuplent la planète Terre seul l'homme questionne la logique de l'univers en cherchant à découvrir ses lois ?

Les équations d'Einstein justifient que l'univers vient du big bang, mais de quoi surgit le big bang ? Qu'est ce qui ou quoi a allumé la mèche qui a été la cause de l'explosion primordiale au sein de la matière, et subséquemment entraîné la formation de l'univers ?

Et la matière, pourquoi est elle là ? En plus, pourquoi peut-elle être convertie énergie ? Alors que signifie vraiment $E=mc^2$? Le sens véritable et profond de la relation entre la matière et l'énergie échappe encore aux physiciens.

¹⁵ L'électromagnétisme et les interactions forte et faible.

Enfin, pourquoi 4 forces¹⁶ décrivent-elles toutes les lois de l'univers ? Et pourquoi pas 2, 5, 8 ?

Dans sa mathématique transcendantale¹⁷, Pythagore dit déjà que la somme successive des quatre premiers entiers naturels est le nombre de Dieu : $1+2+3+4 = 10 = 1+0 = 1$.

Le nombre 1 est représenté géométriquement par un point et le nombre 4 par un carré formé de quatre points. D'après le calcul effectué précédemment, à partir de 4 éléments distincts, mais non disjoints, Pythagore parvient à la compréhension de l'unité de tout système exprimé le nombre 1 ou 10. Car pour Pythagore, tout est nombre. Toute la réalité peut être comprise par la quintessence du nombre.

Ainsi, l'esprit en cherchant à unir les quatre forces de l'univers, veut en effet trouver la quintessence mathématique du nombre 1 au niveau des lois physiques de l'univers. D'où s'origine la nécessité d'une telle quintessence ? Pythagore serait-il déjà parvenu au secret de l'univers 1800 ans avant que Newton ne confectionnât son télescope ?

Supposons qu'il faut nier la transcendance métaphysique du cosmos à une intelligence supérieure. Pourquoi les équations d'Einstein procédant de l'intuition pure, transcendant ainsi l'hypothèse de la construction du savoir scientifique par l'expérimentation décrivent-elles si élégamment les lois de la physique macroscopique ?

Enfin, pourquoi l'univers est-il en expansion ?

Ces questions posées signifieraient la nécessité de l'existence d'un ordre dans l'univers, cela que ce soit au niveau macroscopique ou microscopique. Le désordre ou le chaos présent au niveau subatomique ne serait qu'apparent. L'interaction logique entre les quatre forces de l'univers peut être exprimée par une seule équation mathématique. Ce qui reste c'est de la déterminer.

Aux confins de la physique, nous aboutissons à quelques-unes des plus grandes questions de la métaphysique. Le conflit entre la physique macroscopique et celle

¹⁶ Nous écrivons ainsi en chiffre par rapport à ce qui suit.

¹⁷ La mathématique qui se rapporte à l'étude de l'Être en par la détermination de la substance de chaque étant en fonction de son rapport à la quintessence d'un nombre. Cette mathématique pythagoricienne remonte à l'Égypte. Cf. Eric TEMPLE BELL, 1952, *La Magie des nombres*, Payot, Paris.

microscopique suivant l'angle du déterminisme ou de l'indéterminisme des lois, est plus une question de la métaphysique que de la physique. Et l'hypothèse métaphysique du déterminisme au niveau cosmique justifiée par les questions soulevées plus haut, implique que l'univers est le zéro¹⁸ d'une équation mathématique maitresse unissant les quatre forces fondamentales.

Conclusion

En définitive, les enjeux mis au jour par la problématique ici soulevée constituent, par leur implications philosophiques et scientifiques la plaque tournante des plus grandes questions de la physique contemporaine. Jusqu'à sa mort, Einstein s'est acharné à déterminer l'équation du tout, mais sans succès. L'équation du tout reste le saint graal de la physique moderne. Toutefois, sa découverte ne saurait épuiser la résolution des mystères de l'univers. Les questions que nous venons de mettre en avant se poseront avec une telle ténacité que l'esprit du scientifique restera embarrassée tel qu'il se trouve aujourd'hui L'univers du connu est à l'inconnu ce qu'une goutte d'eau est l'océan. En reculant l'horizon de l'ignorance, un nouvel horizon de l'inconnu transparaît au loin. A telle enseigne que l'activité scientifique reste un exercice en quête de sa propre justification.

Par dessus tout, à l'heure actuelle de la modernité, où les humains par avidité du savoir ont oublié l'homme, les scientifiques doivent devenir philosophes ou se mettre à philosopher¹⁹. Ceci sera aussi bon pour l'homme que pour la science, car la science est pour l'homme et non l'homme pour la science. Tel reste le vœu du plus grand mathématicien du XX^{ème}, en l'occurrence Alexandre Grothendieck²⁰, lequel proposé à enseigner au Collège de France, fit de la question de savoir « doit-on continuer à faire les mathématiques ? » son programme et se fit renvoyer par ses pairs.

¹⁸ Le zéro d'une équation est sa solution. Par exemple, le zéro de l'équation $ax+b=0$, a et b étant différents de 0, est le réel $x=-b/a$. x vérifiant l'équation, on dit que x est son zéro ou bien que x est sa racine.

¹⁹ L'appel de Platon se trouve en fin de compte orienté adresse à l'homme des sciences.

²⁰ Cf. Alexandre Grothendieck, *Récoltes et semailles*. www.institut.math.jusieu.fr.

Bibliographie

ASIMOV Isaac, (1986), *L'univers de la science*, (trad. Balibar F, Guthmann C.), Iterétions. Paris.

CHILOV, (1973), *Analyse mathématique. Fonctions d'une variable*, Mir, Moscou.

, (1973), *Analyse mathématique. Fonctions de plusieurs variables*, Mir, Moscou.

CONNES Alain, *Non-commutative geometry*.

www.alainconnes.org/docs/

EINSTEIN Albert, (1956), *La Relativité*, Paris, Paillot.

GROTHENDIECK Alexandre, (2014) , *Récoltes et semailles*.

www.institut.math.jusieu.fr .

HAWKING, (1989), *Une brève histoire du temps. Du big bang aux trous noirs* (trad.) Naddeo-Souriau I., Flammarion, Paris.

HECHT, (2012), *Physique*, De Boeck, Bruxelles.

SCHILLER Christoph, (2016), *Motion Mountain, the adventure of physics*. The strand model, a speculation on unification. vol.6, vicesima octava.

(2016), *La montagne mouvement, l'aventure de la physique. La relativité*. vol.2 , vicesima octava.

TEMPLE BELL Eric, 1952, *La Magie des nombres*, Payot, Paris.

SAYAG, (1965), *Mathématiques appliquées aux sciences physiques et naturelles*, Doin , Paris.

SMIRNOV, (1970), *Cours de mathématiques supérieures, t2*. Mir, Moscou.

(1969), *Cours de mathématiques supérieures, t1*. Mir, Moscou.

(1971), *Encyclopédie soviétique de l'astronautique mondiale*, MIR, Moscou.

Bordas encyclopédie, (1972), *Mathématiques*, Bordas-éditeur Paris.